Ako interpretovať zápalové markery v primárnej starostlivosti: CRP, ESR a plazmatická viskozita (PV) v praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Tri ukazovatele merajú ten istý dej odlišne a líšia sa najmä rýchlosťou reakcie.

Zápalové markery sa v ambulantnej praxi používajú často a niekedy sa pri ich hodnotení robí jedna z dvoch chýb: buď sa berú ako „diagnóza sama o sebe“, alebo sa interpretujú bez kontextu klinického obrazu. Medscape „Primary Care Hack“ sa zameriava najmä na praktické čítanie výsledkov **CRP**, **ESR** a **plazmatickej viskozity (PV)** ako markerov zápalu a infekcie.

CRP (C-reaktívny proteín): rýchly indikátor, ale málo špecifický

CRP je proteín produkovaný pečeňou v reakcii na zápalové cytokíny. Je to **marker akútnej fázy**, ktorý stúpa relatívne rýchlo (v priebehu približne **6 až 10 hodín**) pri infekcii, zápale alebo aj pri malignite.

Praktické prahy a interpretácia:

- **< 5 mg/l** je bežná referenčná hodnota u dospelých.
- **CRP > 10 mg/l** (t. j. **> 1,0 mg/dl**) „takmer vždy“ indikuje prítomnosť akútneho ochorenia, typicky infekcie alebo iného zápalového procesu.
- CRP má kratší biologický polčas (uvádza sa približne **19 hodín**), takže ak sa spúšťač vyrieši, hodnoty sa normalizujú **v priebehu dní**.

Klinicky užitočné je, že CRP sa dá použiť aj na **rýchle posúdenie a monitorovanie odpovede na liečbu**, napríklad pri respiračnej alebo urologickej sepse.

Poznámka k interpretácii:

- CRP je síce užitočné na detekciu bakteriálnej infekcie, no zostáva **nešpecifické**.
- „Mierne“ zvýšenia CRP sa môžu objaviť aj pri stavoch ako **obezita, gravidita, depresia, diabetes a kardiovaskulárne ochorenie**.

- Pri neistote sa odporúča interpretovať CRP spolu s **feritínom**, pretože feritín je tiež reaktant akútnej fázy. Ak sú zvýšené oba, ide skôr o zápal než o čisté „preťaženie železom“.

ESR (sedimentácia erytrocytov): pomalšia, ovplyvnená „fyzikou krvi“

ESR meria rýchlosť poklesu erytrocytov v štandardizovanej skúmavke. Závisí od toho, do akej miery erytrocyty tvoria tzv. rouleaux (zhluky), čo urýchľujú proteíny akútnej fázy pri infekcii, zápale alebo malignite.

Kľúčové praktické body z Medscape:

- ESR nemá univerzálne štandardné „normy“: normálne hodnoty sa menia s **vekom a pohlavím** a výsledok závisí od metódy v konkrétnom laboratóriu.
- Ako orientačné pravidlo pre hornú hranicu normy (ULN) sa uvádza:
  - **ženy: (vek + 10) ÷ 2**
  - **muži: vek ÷ 2**
- ESR **> 100 mm/h** má podľa textu vysokú prediktívnu hodnotu: uvádza sa **97 %** pre prítomnosť základného ochorenia.

Dynamika: ESR typicky stúpa v priebehu **24 až 48 hodín** a normalizuje sa **pomaly**, často až **v priebehu týždňov**.

Špecifickosť a „kedy myslieť na významnú príčinu“:

- ESR je menej citlivé aj menej špecifické než CRP.
- Pri vysokej ESR sa spomína najmä súvis s diagnózami ako **malignita** (napr. mnohopočetný myelóm, lymfóm, metastatické nádory aj karcinómy) a **GCA** (obrovskobunková arteritída, arteriitis temporalis).

Interferencie: ESR ovplyvňuje okrem veku aj **pohlavie a hematokrit** (napr. anémia alebo polycytémia), tehotenstvo, životný štýl (alkohol, fajčenie, pravidelné cvičenie), lieky a aj oneskorenie pri analýze vzorky.

PV (plazmatická viskozita): podobná ESR, ale technicky náročnejšia

PV hodnotí „hrúbku“ plazmy, ktorá súvisí hlavne s koncentráciou plazmatických proteínov (najmä fibrinogénu a niektorých imunoglobulínov). Preto môže stúpať pri infekcii, zápale a niektorých malignitách.

Medscape uvádza:

- normálny interval pre dospelých **1,50 až 1,72 mPa·s**,
- hraničný (nejednoznačný) výsledok **1,72 až 1,80 mPa·s** (s odporúčaním zvážiť opakovanie),
- zvýšený výsledok **> 1,80 mPa·s**.

Dôležité praktické vlastnosti:

- PV vo všeobecnosti „rastie“ podobne ako ESR,
- je však uvedené, že je **spoľahlivejším markerom** než ESR,
- zároveň je technicky náročnejšia a nákladnejšia, preto ju veľa laboratórií rutinne neponúka.

Spoločný záver: CRP, ESR a PV majú vysokú citlivosť, ale nízku špecifickosť

V texte sa priamo zdôrazňuje, že **CRP, ESR aj PV sú citlivé, ale nízko špecifické** pre infekciu a zápal. Praktický dôsledok je jednoduchý: výsledok treba vždy interpretovať spolu so symptómami, vyšetrením a ďalšími testami, nie izolovane.

Zdroj: *„Interpreting Inflammatory Marker Tests in Primary Care (Primary Care Hack)“ – časť k CRP, ESR a PV, Medscape Reference (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=zapalove-markery-crp-esr-pv · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.